

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA || ESCUELA DE NEGOCIOS
MASTER IN MANAGEMENT + ANALYTICS

Tarea || N°1

Reinforcement Learning

Link al Google Colab con las resoluciones en Python:

https://colab.research.google.com/drive/1Tfzxu_rMTMJNgUkgy1mCrPm2NSjBLUXo?usp=sharing

94/100

12/12 1. Considere las siguientes matrices

P1 =

0.2	0.5	?
0.3	0.3	?
0.7	0.2	?

P2 =

0.2	0.3	0.5
0.3	0.7	0
?	?	?

P3 =

0.2	?	0.9
0.3	0.2	?
0.7	0.2	0.1

- 6 a. Para cada matriz, explique si (i) puede ser una matriz de transición y (iii) es posible determinar los valores faltantes.

Para ser considerada una matriz de transición todos los valores de la matriz deben ser no negativos y cada una de sus filas debe sumar 1.

P1= No posee valores negativos.

- Fila 1: $0.2 + 0.5 + ? = 0.7 < 1 \checkmark$ $\rightarrow 1 - (0.2 + 0.5) = \mathbf{0.3} \rightarrow$ es el valor faltante $\checkmark$
- Fila 2: $0.3 + 0.3 + ? = 0.6 < 1 \checkmark$ $\rightarrow 1 - (0.3 + 0.3) = \mathbf{0.4} \rightarrow$ es el valor faltante $\checkmark$
- Fila 3: $0.7 + 0.2 + ? = 0.9 < 1 \checkmark$ $\rightarrow 1 - (0.7 + 0.2) = \mathbf{0.1} \rightarrow$ es el valor faltante $\checkmark$

Conclusión: P1 puede ser una matriz de transición. $\checkmark$

P2= No posee valores negativos.

- Fila 1: $0.2 + 0.3 + 0.5 = 1 = 1 \checkmark$ $\rightarrow$ no posee valores faltantes
- Fila 2: $0.3 + 0.7 + 0 = 1 = 1 \checkmark$ $\rightarrow$ no posee valores faltantes
- Fila 3: $? + ? + ? = 1 = 1 \checkmark$ $\rightarrow$ Hay infinitas combinaciones que pueden cumplir con la condición de sumar 1, como distribución lineal utilizaremos la combinación $\mathbf{[0.3, 0.3, 0.4]}$ $\checkmark$

Conclusión: P2 puede ser una matriz de transición. $\checkmark$

P3= No posee valores negativos.

- Fila 1: $0.2 + ? + 0.9 = 1.1 > 1 \times$ $\rightarrow 1 - 1.1 = \mathbf{-0.1} \rightarrow$ sería el valor faltante para cumplir con la regla de sumar 1, sin embargo rompe la regla de que deben ser valores no negativos
- Fila 2: $0.3 + 0.2 + ? = 0.5 < 1 \checkmark$ $\rightarrow 1 - (0.3 + 0.3) = \mathbf{0.5} \rightarrow$ es el valor faltante
- Fila 3: $0.7 + 0.2 + 0.1 = 1 = 1 \checkmark$ $\rightarrow$ no posee valores faltantes

Conclusión: P3 no puede ser una matriz de transición debido a que no cumple el requisito de que cada una de sus filas sume 1. $\checkmark$

- 6 b. Asumimos que el espacio de estados es $S = \{1,2,3\}$. En los casos en que P_i puede ser una matriz de transición, calcule si posible:

- i. $\text{Prob}(S_1 = 2 | S_0 = 0)$
- ii. $\text{Prob}(S_{10} = 2 | S_0 = 0)$
- iii. $\text{Prob}(S_5 = 2, S_4 = 2, S_3 = 2, S_2 = 2, S_1 = 2 | S_0 = 0)$

Debido a que 0 no se encuentra en el espacio de estados, se entiende que $S_{€0} = S_{€1}$ y que los valores se desplazaran un valor a la derecha para mantener el espacio de estados original. ✓

Quedando de la siguiente manera:

- i. $\text{Prob}(S_1 = 3 | S_0 = 1)$
- ii. $\text{Prob}(S_{10} = 3 | S_0 = 1)$
- iii. $\text{Prob}(S_5 = 3, S_4 = 3, S_3 = 3, S_2 = 3, S_1 = 3 | S_0 = 1)$

Dados que las matrices de transición pueden ser P1 y P2

Cálculos con P1

P1=

0.2	0.5	0.3
0.3	0.3	0.4
0.7	0.2	0.1

- i. $\text{Prob}(S_1 = 3 | S_0 = 1) = 0.3$ ✓
- ii. $\text{Prob}(S_{10} = 3 | S_0 = 1) = 0.278912$ ✓
- iii. $\text{Prob}(S_5 = 3, S_4 = 3, S_3 = 3, S_2 = 3, S_1 = 3 | S_0 = 1) = 0.000030$ ✓

Cálculos con P2

P2=

0.2	0.3	0.5
0.3	0.7	0.0
0.3	0.3	0.4

Asumiste estos valores cuando en realidad no se pueden determinar, pero usando esos valores los cálculos abajo están correctos.

- i. $\text{Prob}(S_1 = 3 | S_0 = 1) = 0.5$ ✓
- ii. $\text{Prob}(S_{10} = 3 | S_0 = 1) = 0.227325$ ✓
- iii. $\text{Prob}(S_5 = 3, S_4 = 3, S_3 = 3, S_2 = 3, S_1 = 3 | S_0 = 1) = 0.012800$ ✓

*Las resoluciones del punto 1.b se encuentran en el script de Google Colab compartido.

24/28 2. En un juego de apuestas, empezás con un cierto número de fichas. En cada ronda, se lanza una moneda. La moneda está sesgada, con una probabilidad de 0,53 de que salga cara. Si sale cara, perdés una ficha; si sale cruz, ganás una. Si perdés todas tus fichas, pagás \$10; si llegás a 10 fichas, ganás \$10.

7 a. Modele ese juego como un proceso markoviano.

El espacio de estados es $\{0, 1, 2, \dots, 10\}$, donde cada estado representa el número de fichas.

- Estado 0: Estado absorbente de pérdida
- Estado 10: Estado absorbente de ganancia
- Estado 1-9: Estados transitorios

Se destacan las siguientes probabilidades:

- $P(i \rightarrow i-1) = 0.53$ (pierde una ficha)
- $P(i \rightarrow i+1) = 0.47$ (gana una ficha)
- $P(0 \rightarrow 0) = 1$ (estado absorbente de pérdida)
- $P(10 \rightarrow 10) = 1$ (estado absorbente de ganancia)

Se muestran como la siguiente matriz de transición

Estados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.47
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

5 b. Si empezás con 5 monedas, cuál es tu ganancia esperada?

La ganancia esperada comenzando con 5 monedas es de \$-2.92 **Cómo llegaste a la ecuación $h(i) = a + b \cdot r^i$?**

5 c. Con cuántas fichas al mínimo debés empezar para que la probabilidad de ganar sea más alta que la de perder?

Para que la probabilidad de ganar sea mayor a la de perder ($P(10 \rightarrow 10) > P(0 \rightarrow 0)$), es decir que la probabilidad sea mayor a 0,5 se necesitan al menos 7 fichas.

Cómo llegaste a la expresión $(1 - r^{i}) / (1 - r^{**meta})$?**

7 d. Ahora suponga que hay que llegar a 100 fichas para ganar. Con cuántas fichas al mínimo debés empezar para que la probabilidad de ganar sea más alta que la de perder?

Para que, dado un espacio de estados $\{0, 1, 2, \dots, 100\}$, la probabilidad de ganar sea mayor a la de perder ($P(100 \rightarrow 100) > P(0 \rightarrow 0)$), es decir que la probabilidad sea mayor a 0,5. Se necesitan al menos 95 fichas.

*Las resoluciones del punto 2.a, 2.b, 2.c y 2.d se encuentran en el script de Google Colab compartido.

3. Supongamos que un estudiante puede estar al día con el material cubierto en clase o atrasado. La probabilidad de que un estudiante esté al día o atrasado en una semana en particular depende de si él/ella ha estado atrasado o al día en las dos semanas anteriores. En particular:

- si está atrasado tanto esta semana como la semana pasada, el estudiante estará atrasado la próxima semana también con una probabilidad de 0.8;
- si está al día tanto esta semana como la semana pasada, el estudiante estará al día la próxima semana también con una probabilidad de 0.9;
- si está atrasado la semana pasada y al día esta semana, el estudiante estará atrasado con una probabilidad de 0.5;
- si está al día la semana pasada y atrasado esta semana, el estudiante estará atrasado con una probabilidad de 0.7.

- a. Modele esa situación como un proceso markoviano.

Estados:

- Estado 1: (Atrasado , Atrasado) - El estudiante estuvo atrasado esta semana y la anterior
- Estado 2: (Al día, Al día) - El estudiante estuvo al día esta semana y la anterior
- Estado 3: (Atrasado , Al día) - El estudiante estuvo atrasado la semana pasada pero al día esta semana
- Estado 4: (Al día, Atrasado) - El estudiante estuvo al día la semana pasada pero atrasado esta semana

La matriz de transición P se construye según las siguientes probabilidades:

- $P(1,1) = 0.8$ - Probabilidad de seguir atrasado si estuvo atrasado esta semana y la anterior
- $P(1,3) = 0.2$ - Probabilidad de ponerse al día si estuvo atrasado esta semana y la anterior
- $P(2,2) = 0.9$ - Probabilidad de seguir al día si estuvo al día esta semana y la anterior
- $P(2,4) = 0.1$ - Probabilidad de atrasarse si estuvo al día esta semana y la anterior
- $P(3,4) = 0.5$ - Probabilidad de atrasarse si estuvo atrasado la semana pasada pero al día esta semana
- $P(3,2) = 0.5$ - Probabilidad de seguir al día si estuvo atrasado la semana pasada pero al día esta semana
- $P(4,1) = 0.7$ - Probabilidad de seguir atrasado si estuvo al día la semana pasada pero atrasado esta semana
- $P(4,3) = 0.3$ - Probabilidad de ponerse al día si estuvo al día la semana pasada pero atrasado esta semana

P =

Estados	1	2	3	4
1	0.8	0.0	0.2	0.0
2	0.0	0.9	0.0	0.1
3	0.0	0.5	0.0	0.5
4	0.7	0.0	0.3	0.0

- b. Cómo elegirías el estado al inicio del semestre? Explicá tu elección.

Elegiría el estado 2 (Al día, Al día) porque tiene mayores probabilidades de que el estudiante se mantenga al día en la siguiente semana (0.9).

- c. Suponiendo que el estudiante estuvo al día en el último mes, cuál es la probabilidad de que esté atrasado de acá a dos semanas?

Prob(atrasado en 2 semanas | al día último mes) = 0.1600 ✓

- d. Cuál el porcentaje de semanas en que el estudiando está atrasado? Y al día?

% semanas atrasado: 42.9%

% semanas al día: 57.1% ✓

*Las resoluciones del punto 3.c y 3.d se encuentran en el script de Google Colab compartido.

30/32 4. Consideramos las siguientes noticias respecto al mercado de telefonía móvil en Colombia:

Cabe destacar que en Colombia, actualmente hay 85 millones de líneas de telefonía móvil, con corte al tercer trimestre de 2023. De esta suma, Claro dispone de una participación del 45,52%, con 38,7 millones de abonados. Estas cifras incluyen 28,56 millones de usuarios en pregrado, así como 10,13 millones en pospago. En segundo lugar de participación, figura Movistar, con 25,15% y 21,38 millones de abonados. Finalmente, Tigo (15,02 millones), WOM (4,67 millones) y Virgin Mobile (2,83 millones) cierran la lista de principales operadores móviles.

Durante el segundo trimestre de 2024, CLARO fue el operador con mayor número de operaciones en calidad de receptor, es decir, quien más usuarios recibió a través de este proceso, con 589,8 mil portaciones, seguido por MOVISTAR con 411,7 mil y TIGO con 384,9 mil. CLARO también fue el operador que presentó la mayor cantidad de operaciones en calidad de donante, alcanzando 460 mil operaciones, seguido por TIGO con 424,8 mil y WOM 423,2 mil.

Al analizar el flujo de operaciones de portación desde el origen (donante) hasta el destino (receptor), se evidencia que el 36,2% de las operaciones de portación de CLARO, tuvieron como destino el operador MOVISTAR, seguido de TIGO (33,9%) y WOM (26,1%). El 49,9% de las operaciones de TIGO fueron destinadas a CLARO, seguido de MOVISTAR (26,0%) y WOM (21,2%). Mientras que para WOM el principal operador de destino de sus operaciones de portación fue CLARO (46,1%), seguido de MOVISTAR (27,9%) y TIGO (23,8%). Para MOVISTAR, la mayoría de sus operaciones tuvieron como destino CLARO (44,9%) y TIGO (29,7%).

Vamos a asumir que la primera noticia, del febrero de 2024, tiene números válidos para el primer trimestre de ese año.

a. Completá la tabla con el número de usuarios al final del primer trimestre del 2024:

5

Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otros
38,700,000	21,380,000	15,020,000	4,670,000	5,230,000
45.53%	25.15%	17.67%	5.49%	6.15%



b. Completá la tabla con el número de usuarios que cambiaron de un proveedor a otro en el segundo trimestre del 2024. Posiblemente que estimar algunos valores, en ese caso, explicá tu razonamiento.

5

	Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otros
Claro	38.240.000	166.520	155.940	120.060	17.480
Movistar	215.042	20.901.065	142.244	121.650	0
Tigo	211.975	110.448	14.595.200	90.058	12.319
Wom	195.095	118.073	100.722	4.246.800	9.310
Otros	0	0	0	0	5.230.000



Es razonable que Otros no pierda ningún usuario? Y cómo creés que esa hipótesis afecta las distribuciones futuras de participación en el mercado?

Se estima que Movistar realiza sus donaciones en base a un promedio ponderado de las donaciones de los otros operadores conocidos, el objetivo es estimar el porcentaje de donaciones con un criterio prudente, por lo cual se utiliza la información conocida de los otros operadores.

c. Creá una matriz de transición para usuarios de ese mercado.

6

	Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otros
Claro	0,9881	0,0043	0,0040	0,0031	0,0005
Movistar	0,0101	0,9776	0,0067	0,0057	0,0000
Tigo	0,0141	0,0074	0,9717	0,0060	0,0008
Wom	0,0418	0,0253	0,0216	0,9094	0,0020
Otros	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000



d. En 2 años, cuál es la expectativa de participación de mercado de cada proveedor?
Asumimos que no entran nuevos usuarios al mercado.

7

Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otros
46.85%	24.38%	17.40%	4.86%	6.52%



e. En equilibrio, cuál es la expectativa de participación de mercado de cada proveedor?

7

Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otros
50.05%	20.05%	15.32%	4.01%	10.56%



*Las resoluciones del punto 4.a, 4.b, 4.c, 4.d y 4.e se encuentran en el script de Google Colab compartido.